Sesión 1c — Tres precisiones

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Miércoles 19 de agosto de 2026

1. Todo ideal de un producto es producto de ideales

Este es el paso que quedó pendiente. No es profundo, pero tampoco es inmediato: lo que lo hace funcionar son los idempotentes.

Proposición 1.1. *Sean A y B anillos y sea $K \subseteq A \times B$ un ideal. Entonces existen ideales $I \subseteq A$ y $J \subseteq B$ con $K = I \times J$.*

Demostración. (en clase)

Observación 1.2. Toda la fuerza está en que $(1,0)$ y $(0,1)$ *viven en el anillo*: son los idempotentes que parten $A \times B$. Es el mismo mecanismo que hace que $\mathrm{Spec}(A \times B)$ se rompa en dos pedazos disjuntos, y por eso la afirmación no es gratuita aunque su prueba sea corta.

2. Spec y productos: dónde importa que sean finitos

En la discusión dije que Spec es contravariante y que manda productos de anillos en coproductos de espacios. **Eso es cierto siempre.** Lo que hay que precisar es *en qué categoría* se toma ese coproducto, porque la unión disjunta infinita no es la respuesta.

Teorema 2.1 (La anti-equivalencia, sin restricciones)**.** $\mathrm{Spec} : \mathsf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{AffSch}$ *es una equivalencia. Por tanto, para* cualquier *familia* $\{A_i\}_{i\in\mathcal{I}}$*, finita o infinita,*

$$\mathrm{Spec}\Big(\prod_i A_i\Big) \;=\; \textit{el coproducto de los } \mathrm{Spec}\, A_i \;\; \textit{en } \mathsf{AffSch}.$$

[Vakil §6.3; Atiyah–Macdonald cap. 1]

Advertencia. La unión disjunta $\bigsqcup_i \mathrm{Spec}\, A_i$ es el coproducto en Sch. Con infinitos factores no nulos **no es afín** (no es cuasicompacta), así que ni siquiera es un objeto de AffSch: no compite por ser el cocono inicial ahí. Lo que falla no es la anti-equivalencia, sino que $\mathsf{AffSch} \hookrightarrow \mathsf{Sch}$ **no preserva coproductos infinitos**.

Proposición 2.2 (La comparación, explícita)**.** *Sea* $e_i \in \prod_j A_j$ *el idempotente con* 1 *en el lugar* i *y* 0 *en los demás, y sea* $J = (e_i : i \in \mathcal{I})$*. Entonces el morfismo canónico*

$$\Phi : \bigsqcup_i \mathrm{Spec}\, A_i \;\longrightarrow\; \mathrm{Spec}\Big(\prod_i A_i\Big)$$

es una inmersión abierta con imagen $\bigcup_i D(e_i) = \mathrm{Spec}(\prod A_i) \setminus V(J)$*. En consecuencia:*

$$\Phi \textit{ es isomorfismo} \iff J = (1) \iff \textit{solo finitos } A_i \neq 0.$$

Demostración. (en clase)

Observación 2.3 (Por qué la finitud, y no otra cosa). La hipótesis no es un tecnicismo: la finitud es *exactamente* la condición $\sum_i e_i = 1$. Los idempotentes parten el espectro, y para cubrirlo todo hace falta que sumen uno. Es el mismo mecanismo de la Proposición 1.1, ahora visto globalmente.

(se desarrolla en clase)

Observación 2.4. Para el ejercicio que se expuso — dos factores — nada de esto interviene: ahí $e_1 + e_2 = 1$ y Φ es un isomorfismo. La precisión es sobre el enunciado general.

3. Los dos puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$

Aquí dije que los dos puntos «se comportan distinto». Conviene afinarlo, porque como suena parecería que uno puede distinguirlos mirando el esquema, y no es así.

Por el teorema chino del resto, $\mathbb{C}[x]/(x^2-1) \cong \mathbb{C}[x]/(x-1) \times \mathbb{C}[x]/(x+1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, así que Spec tiene exactamente dos puntos, ambos cerrados y ambos con cuerpo residual $\mathbb{C}$.

Proposición 3.1. *Los dos puntos de* $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$ ***no*** *son intrínsecamente distinguibles: existe un automorfismo de* $\mathbb{C}$*-álgebras que los intercambia.*

Demostración. (en clase)

Observación 3.2 (Lo que sí quería decir). Lo que separa a los dos puntos no es una propiedad de los puntos, sino una *función*: el elemento x vale 1 en uno y -1 en el otro. El conjunto de dos puntos, por sí solo, no recuerda de qué anillo vino — es el mismo conjunto que $\operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C})$, que $\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2)$ o que cualquier producto de dos cuerpos. La información está en las funciones y en dónde se evalúan, no en los puntos. Esa es la moraleja, y es la misma que la del punto gordo: el anillo sabe más que el conjunto.